

ネットワーク基礎再入門

ネットワーク基礎再入門

目次

1. [表紙](#)
2. [はじめに](#)
3. [序章 ネットワークが生まれるまで](#)
4. [第1章 ネットワークの基礎知識](#)
5. [第2章 物理層 — ケーブルと電波](#)
6. [第3章 データリンク層とスイッチング](#)
7. [第4章 ネットワーク層とIPアドレス](#)
8. [第5章 ルーティング](#)
9. [第6章 VLAN](#)
10. [第7章 トランスポート層](#)
11. [第8章 アクセス制御とNAT](#)
12. [第9章 冗長化](#)
13. [第10章 DHCPとDNS](#)
14. [第11章 アプリケーション層のサービス](#)
15. [第12章 セキュリティと暗号化](#)
16. [終章 学び直しの総括](#)

17. [ライセンスについて](#)
18. [奥付](#)
19. [裏表紙](#)

はじめに

この本の読み方

この本では、決まった形の要素をくり返し使って情報を整理しています。色や形がそのまま「これは何を書いてある部分か」を表しているので、慣れてしまえば、いちいち説明書きを読まなくても、見た目だけで判断できるようになります。

以下は、本書に登場する5つの要素です。一度だけここで見ておいてください（このうち色つきの箱は4種類で、残り1つ「詳細」は通常の本文です）。

1. 一言要約（黄色の角丸ボックス）

通信の役割を7つの階層に分けて整理した設計図が、OSI参照モデルです。

その節で扱う内容を1文に凝縮したものです。時間がないときは、この黄色い箱だけを拾い読みしていても、本書全体の大枠はつかめます。

2. スライド風要約（グレーの枠）

なぜ階層化するか

- 役割ごとに問題を切り分けられる
- どこが壊れているか特定しやすい
- 層ごとに技術を入れ替えられる（例: 無線LANを有線に変えても、上位層の仕組みはそのまま使える）

一言要約をもう一段具体的にした、3つ程度の観点への分解です。ここまで目を通せば、詳細に進まなくても内容の大半は把握できます。

3. 詳細（通常の本文）

スライド風要約で示した内容を、実際の文章として丁寧に説明していく部分です。仕組みや背景をきちんと理解したいときに読む本文で、複数節にわたることもあります。特別な

箱の形はなく、この段落のような通常の本文として続きます。

4. 実務メモ（琥珀色の左線）

現場で実際に起きる事故や、著者自身が経験した具体的な事例です。

読み飛ばしても、その節の本筋の理解には支障ありません。実務での「あるある」を知っておきたい方向けです。

5. クラウドでは（青緑色の左線）

クラウドで言うと、Network Load BalancerはL4、Application Load BalancerはL7を意識した機能を持ちます。

その概念が、実際のクラウドサービスでどう現れるかを紹介します。読者がそのサービスを使っていなくても、事実として読める内容にしています。

序章 ネットワークが生まれるまで

これから語るのは、コンピュータがまだ1台ずつ孤立して動いていた時代から、今のように世界中がひとつながりになるまでの物語です。実際の規格や年表をそのままなぞったものではなく、事実とはかなり異なっている部分もあります。技術が生まれた順番やきっかけも、分かりやすさを優先して大胆に組み立て直しています。あくまで、全体像をつかむためのイメージとして読んでください。

一台だけでは、何も始まらない

はじまりは、1台のコンピュータでした。計算をし、データを保存し、結果を表示する。それだけなら、他の機械とつながる必要はありません。



まだ何ともつながっていない、1台だけのコンピュータ

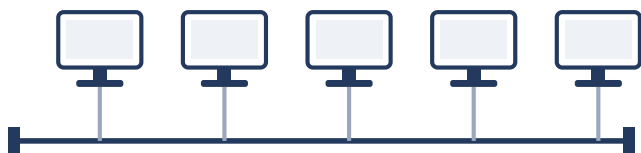
しかし、隣の部屋にもう1台コンピュータが置かれたとき、事情が変わります。片方で作ったデータを、もう片方でも使いたい。わざわざフロッピーディスクを持って歩くのは、あまりに面倒です。

そこで生まれたのが、「つなぐ」という発想でした。2台の機械を同軸ケーブルで結び、電気信号でデータをやり取りする。ネットワークの、いちばん最初の一步です。

ただし、つないただけでは終わりません。3台、4台とコンピュータが増えてくると、「今送った信号は、いったいどの機械宛てなのか」を区別する必要があります。ここで、それぞれの機械に固有の名前——アドレス——を割り振るという発想が生まれました。

一本の線に、みんなでぶら下がる

やがて、1つの部屋に何台ものコンピュータが並ぶようになります。1台ずつ直接つなぎ合わせていては、ケーブルの本数がとんでもないことになってしまいます。そこで登場したのが、1本の同軸ケーブルを長く延ばし、そこに全員をぶら下げてしまうという発想でした。



1本の同軸ケーブルに、全員がぶら下がっている状態

ただし、同軸ケーブルにも限界があります。建物のフロアいっぱいに配線を延ばしていくと、信号はだんだん弱くなり、やがて読み取れなくなってしまうのです。そこで、途中で信号を増幅して送り直す中継器——リピーター——を挟み込み、ケーブルをより長く延ばせるようにしました。

こうして1本の線にたくさんのコンピュータがぶら下がると、誰かが話し始めた信号は、線を通じて全員に届いてしまいます。ここで生きてくるのが、さきほどのアドレスです。信号には宛先のアドレスが書き込まれており、受け取った側は「これは自分宛てか」を確認し、違っていれば黙って読み捨てる。届くのは全員でも、実際に処理するのは宛先の1台だけ、というわけです。

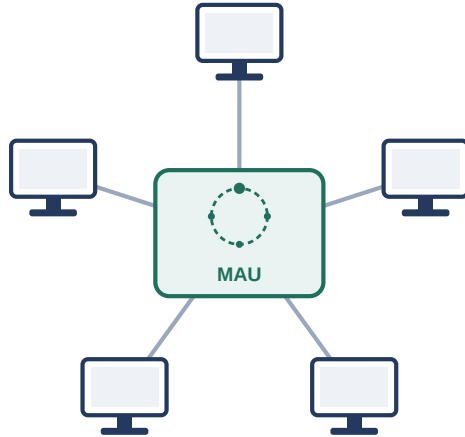
ただ、それだけでは足りません。誰かが話している最中に別の誰かも話し出せば、信号同士がぶつかってしまいます。そこで考え出されたのが、「話してよい権利」——トークン——を、あらかじめ決めた順番で回していく方式でした。同じ1本の線にみんなでぶら下がったまま、論理的な輪を作ってトークンを回す。これが、トークンバスと呼ばれる方式です。

長い一本の線という弱点

しかし、この1本の共有ケーブルには弱点がありました。フロアいっぱいに延びた同軸ケーブルのどこか1箇所が切れただけで、そこから先——ときには全体——が使えなくなっ

てしまうのです。しかも、長いケーブルのどこが切れているのかを探し出すのは、簡単な作業ではありません。

そこで発想が転換されます。1本の長い線をみんなで共有するのではなく、各コンピュータから中央の集線装置まで、1本ずつ専用のケーブルを引く。集線装置の内部で輪とトークンを維持し、どのコンピュータが今つながっているかを把握しておけば、1本のケーブルにトラブルがあっても、影響はその1台だけで済みます。こうして実用化されたのが、「トークンリング」という方式です（この集線装置は、厳密にはMAUと呼ばれますが、詳しくは扱いません）。



外から見ると星形の配線だが、集線装置の内部では輪とトークンが維持されている

順番を待たない、という発想

トークンリングは、衝突が起きないという点では優秀な方式でした。ただし、トークンが自分のところに回ってくるまでは話し始められません。誰も話していない状況でも、トークンが一周してくるまでは律儀に待たされてしまいますし、輪を維持するための専用の回路も必要で、コストもかさみます。

そこで、まったく逆の発想も生まれました。順番を待つのはやめて、あらかじめ回線が空いているかどうかを確認してから話し始める。それでももし誰かと同時に話し出してぶつかってしまったら、そのときはじめて検知して、お互いランダムな時間だけ待ってから送り直せばいい——という考え方です。これが、CSMA/CDと呼ばれる方式でした。

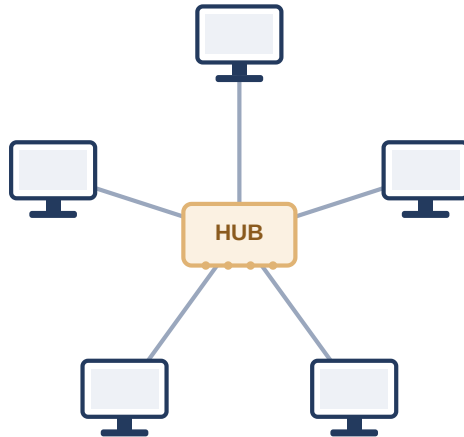


空いているか確認してから送り、ぶつかったら検知して送り直す

CSMA/CD

順番を待つ手間がなくなった分、CSMA/CDは速く、そして仕組みがシンプルな分だけ安く作れました。CSMA/CD陣営もやがて、トークンバスと同じ問題——1本の共有ケーブルのどこかが切れると全体が止まってしまう——に行き当たり、同じ答えにたどり着きます。ただし、輪を維持するような複雑な仕組みは必要なく、ただ受け取った電気信号を全員

に送り出すだけの、単純な箱で済みました。今でいう「ダムハブ」、リピーターハブです。



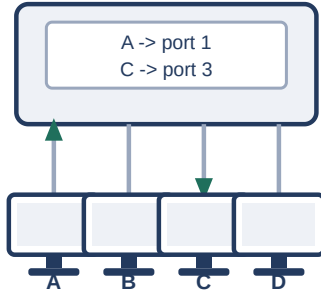
ダムハブを介して、全員が同じ1つの土俵につながっている状態

CSMA/CDの「譲り合い」のルールは、まさにこの、全員が同じ1つの土俵に上がっている状態でこそ必要とされました。

衝突が消えていく

台数がさらに増えると、CSMA/CDの「譲り合い」だけでは追いつかなくなります。ぶつかり合い（コリジョン）があまりに頻繁に起こり、ネットワーク全体の効率が落ちてしまうのです。

この問題に答えを出したのが、L2スイッチでした。それまではダムハブにつながる全員が、衝突の起こりうる範囲——コリジョンドメイン——をまるごと共有していました。スイッチは、受け取った信号の送信元アドレスを覚えておき、「このアドレスはこのポートの先にいる」という対応表を作ります。次に届いた信号は、宛先アドレスをこの対応表と照らし合わせ、該当する1つのポートだけに送り出す。ダムハブのように全員へばらまくのではなく、必要な相手だけに届けられるようになったのです。



アドレスとポートの対応表をもとに、必要なポートだけに転送する

この「コリジョンドメインを小さくする」工夫を突き詰めていった結果、最終的には1つのポートに1台だけがつながる形になりました。ちょうど同じころ、配線そのものも同軸ケーブルから、より対線と呼ばれるケーブルに置き換わっていきます（両端のコネクタの形状はRJ45と呼ばれます）。より対線は4対の線を束ねた構造ですが、当時の規格で実際に使われるのはそのうち2対だけでした。1対を送信専用、もう1対を受信専用に割り当てることで、送信と受信が別々の経路を通るようになりました。

HALF DUPLEX



FULL DUPLEX



送受信が同じ経路を取り合う半二重と、別経路で同時にやり取りできる
全二重

送信と受信が同時にこなせるこの全二重という仕組みと、
1ポート1台という組み合わせが揃ったことで、そもそも衝突
が起こる余地そのものがほとんどなくなっていました。

サーバーという新しい役割

コンピュータ同士がつながると、面白いことが起こります。
あるコンピュータは、みんなが使いたいデータやサービスを
一手に引き受けるようになっていきました。ファイルを
保管する係、印刷を取りまとめる係。周りのコンピュータ

は、その係にお願いをする側にまわります。これが、サーバーとクライアントという役割分担のはじまりです。

サーバーは、用意するのも管理するのも手間のかかる、貴重な存在です。だから1台のサーバーに、できるだけ多くの仕事をさせたい。ファイルの受け渡しも、メールのやり取りも、Webページの配信も、全部同じ1台で済ませられれば効率的です。

けれど、1台のサーバーに複数のサービスを同居させると、新しい問題が持ち上がります。届いた通信が、いったいどのサービス宛てなのかを、区別できなければならないのです。ここで生まれたのが、窓口の番号——ポート番号という考え方でした。

組織を越えてつながる

こうして社内・学内といった限られた範囲でのネットワークができあがると、今度は「よそのネットワークともつながりたい」という欲求が生まれます。異なる組織のネットワーク同士を結ぶには、アドレスの体系をもっと大きな規模に広

げる必要がありました。ここで登場するのが、IPアドレスと、ネットワーク同士の橋渡し役であるルータです。

ネットワークがネットワークとつながり、そのまたネットワークとつながっていく。この積み重ねの果てに生まれたのが、今わたしたちが当たり前のように使っているインターネットです。

開いた扉と、増えすぎた机

ただし、扉を開けば、招かれざる客も入ってきます。つながる相手が増えるほど、「入れたくない相手を締め出す」という発想が必要になりました。アクセス制御の考え方は、こうして生まれています。

外の世界とのつながりが広がっていく一方で、組織の中でも別の悩みが膨らんでいきました。人が増え、机が増え、機材が増え、フロアが足りなくなる。部署ごとにネットワークを分けたくても、そのたびに専用のスイッチを1台ずつ用意しては、配線もコストもかさむ一方です。「1台の機械の中に、まるで複数の独立したネットワークがあるかのように

見せかけられないか」——そんな発想から、次の技術が生まれることになります。

こうして振り返ると、ネットワークの歴史は、ハードウェアとソフトウェアの技術進歩、コストの最適化、そして複雑さと単純さの間を行き来しながら、絶え間なく形を変えてきた道のりでもあります。ここから先は、この旅の続きを、一章ずつじっくりとたどっていきましょう。

第1章 ネットワークの基礎知識

1.1 プロトコルとレイヤーという考え方

(本文はこれから執筆)

1.2 OSI参照モデル

(本文はこれから執筆)

1.3 LANとWAN

(本文はこれから執筆)

1.4 クライアントサーバーとピアツーピア

(本文はこれから執筆)

1.5 2進数・16進数

(本文はこれから執筆)

コラム：回線交換とパケット交換（豆知識、読み飛ばし可）

(本文はこれから執筆)

第2章 物理層 — ケーブルと電波

2.1 伝送媒体の種類（メタル／光／無線）

（本文はこれから執筆）

2.2 LAN ケーブルのカテゴリと選び方（Cat5e/6/6A、10Gを確実に飛ばすには）

（本文はこれから執筆）

2.3 光ファイバの基礎（シングル/マルチモード、コネクタ、距離）

（本文はこれから執筆）

2.4 ネゴシエーションという仕組み (1G と 10G の違い)

(本文はこれから執筆)

2.5 無線 LAN 規格の変遷 (Wi-Fi 4→7、 理論値の推移)

(本文はこれから執筆)

2.6 PoE (Power over Ethernet)

(本文はこれから執筆)

PoE の規格とスイッチの電力予算に関する実務上の注意
点

クラウドでは物理層をほぼ意識しない、という話

第3章 データリンク層とスイッチング

3.1 MACアドレスとフレーム

(本文はこれから執筆)

3.2 スイッチ／ハブの役割

(本文はこれから執筆)

3.3 コリジョンドメインとブロードキャストドメイン

(本文はこれから執筆)

3.4 ダムハブ→CSMA/CD→L2スイッチ→全二重化

(本文はこれから執筆)

3.5 なぜループ対策が必要か（STPの目的と、STPに頼らない設計）

（本文はこれから執筆）

第4章 ネットワーク層とIPアドレス

4.1 IPアドレスの基礎

(本文はこれから執筆)

4.2 サブネットマスクとサブネットティング

(本文はこれから執筆)

4.3 CIDR表記

(本文はこれから執筆)

4.4 デフォルトゲートウェイ

(本文はこれから執筆)

4.5 MAC+IPの統合：エンドツーエンド通信はどう成立するか

(本文はこれから執筆)

VNet/VPCのCIDR設計はこの延長

第5章 ルーティング

幕間 経路が増えて面倒になった話

(本文はこれから執筆)

5.1 ルーティングテーブルの仕組み

(本文はこれから執筆)

5.2 スタティックルーティングとデフォルトルート

(本文はこれから執筆)

5.3 ダイナミックルーティングという考え方

(本文はこれから執筆)

5.4 OSPFの基本的な特徴（設定・エリア設計は扱わない）

（本文はこれから執筆）

5.5 組織間接続からBGPへ（iBGP/eBGP、比較優位性）

（本文はこれから執筆）

クラウドのルートテーブル、ExpressRoute/Direct ConnectとBGPの接点

第6章 VLAN

6.1 VLANが生まれた背景（コスト圧力と論理分割）

（本文はこれから執筆）

6.2 実は…ルータと同じ「ブロードキャストドメインの分割」をL2で実現する技術

（本文はこれから執筆）

6.3 VLAN間ルーティングとトランク

（本文はこれから執筆）

クラウドの論理分離（NSG／サブネット設計）との対応関係

第7章 トランスポート層

7.1 サービスごとの「窓口」を区別する必要性 — ポートという発想

(本文はこれから執筆)

7.2 TCPとUDPの違い

(本文はこれから執筆)

7.3 ポート番号

(本文はこれから執筆)

7.4 TCPの通信手順 (3ウェイハンドシェイク)

(本文はこれから執筆)

7.5 ARPとICMP

(本文はこれから執筆)

第8章 アクセス制御と NAT

8.1 ACL という考え方

(本文はこれから執筆)

8.2 NAT/NAPT の仕組み

(本文はこれから執筆)

8.3 豆知識：アドレス枯渇と CGNAT (用語だけでも)

(本文はこれから執筆)

NSG／セキュリティグループはステートフルACL そのもの

第9章 冗長化

9.1 冗長化はなぜ必要か

(本文はこれから執筆)

9.2 HSRP/VRRPの仕組みと目的（ハートビート、無停止交換の実務価値）

(本文はこれから執筆)

9.3 LAGの仕組みと「同一論理スイッチ内限定」の罠

(本文はこれから執筆)

9.4 まとめ：2層・3層ネットワークアーキテクチャという設計の型

(本文はこれから執筆)

第3～9章の要素がどう組み合わせるかの総括

クラウドの可用性設計（AZ分散、ロードバランサーとの対比）

第10章 DHCPとDNS

幕間 名前を教え合う話

(本文はこれから執筆)

10.1 DHCP

(本文はこれから執筆)

10.2 豆知識：家庭のPPPoE（自宅ルータで簡単に確認できる）

(本文はこれから執筆)

10.3 hostsファイルから外部参照、そしてルートDNSへ

(本文はこれから執筆)

10.4 DNSの仕組み

(本文はこれから執筆)

第11章 アプリケーション層のサービス

11.1 HTTPとHTTPS

(本文はこれから執筆)

11.2 SSH

(本文はこれから執筆)

11.3 その他のサービス（メール、FTP、プロキシは概要のみ）

(本文はこれから執筆)

第12章 セキュリティと暗号化

12.1 情報セキュリティの3要素（CIA）

（本文はこれから執筆）

12.2 ファイアウォールとDMZ

（本文はこれから執筆）

12.3 暗号化はどこまで扱うか

（本文はこれから執筆）

12.4 VPN

（本文はこれから執筆）

終章 学び直しの総括

ここまでの振り返り

（本文はこれから執筆）

ワーク1 重ね合わせワーク

（本文はこれから執筆。序章から積み上げてきたレイヤーごとの登場人物を、1枚の図に重ね合わせて見直すワーク）

ワーク2 設計思考ワーク

（本文はこれから執筆。学んだ要素を使って、簡単なネットワーク構成を自分で設計してみるワーク）

ワーク3 アウトプットの推奨

（本文はこれから執筆。学んだ内容を誰かに説明する・書き出すなど、アウトプットを推奨する締めくくり）

ライセンスについて

本書（Web版・PDF版を含む本文・図版等のコンテンツ）は、**Creative Commons 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 (CC BY-NC-ND 4.0)** ライセンスの下で提供されています。

- 正式なライセンス条文（英語）：

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode>

- 人間可読な要約（Deed）：

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>

このライセンスが意味すること

CC BY-NC-ND 4.0 は、次の3つの条件の組み合わせです。

- **表示 (BY)** 著作者名（河野 崇 / Takashi Kouno）を表示し、ライセンスへのリンクを示し、変更を加えた場合はその旨を明示してください。

- **非営利（NC）** 商業的な利益や金銭的対価を主目的とした利用はできません。個人のブログでの紹介や、学校の授業での 非営利利用など、営利を目的としない利用は問題ありません。
- **改変禁止（ND）** 原文を改変・翻案（要約、翻訳、部分的な書き換えなど）した二次的著作物を作成し、それを共有することはできません。原文をそのままの形で共有することは可能です。

つまり、「著作者を明示し、非営利目的であれば、本書をそのままの形で自由に共有してよい」というのが、このライセンスの基本的な考え方です。

具体例

行為	可否
個人のブログやSNSで本書のリンクを紹介する	可能
学校の授業で非営利の教材として配布する（原文のまま）	可能

行為	可否
本書をそのままの形でPDF等で再配布する	可能（著作者表示・ライセンス表示が必要）
本書の文章を要約・翻訳して別サイトに公開する	不可（改変にあたるため）
本書を書籍化・有料コンテンツ化して販売する	不可（非営利条件に反するため）
図版の一部だけを切り出して別の記事に転載する	不可（改変とみなされる可能性が高い）

この表示は第三者による無断利用を制限するものであり、著作権者自身が本書を利用すること（販売や研修での利用等）を制限するものではありません。また、個別の相手への無償・優遇条件での利用許諾は、このライセンス文言とは別に、著作権者の判断で行うことがあります。

利用にあたって迷った場合は、リポジトリ（GitHub）のIssue等でご相談ください。

奥付

書名 ネットワーク基礎再入門

著者 河野 崇 (Takashi Kouno)

発行 (自費出版 / Web 公開)

リポジトリ <https://github.com/shimesaba-type0/network-intro-text>

本書（本文・図版等のコンテンツ）は、Creative Commons 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際（CC BY-NC-ND 4.0）ライセンスの下で提供されています。

- 著作者名の表示（Takashi Kouno）とライセンス表示を行うこと
- 非営利目的での利用に限ること
- 原文を改変せず、そのままの形で共有すること

を条件に、本書の複製・共有を自由に行うことができます。詳しくは「ライセンスについて」の章、および正式なライセンス条文（<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode>）を参照してください。

© Takashi Kouno

TAKASHI WORKS